

MODUL PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK

MODUL 1

Pengenalan Java, OOP, dan Project Kickoff Berbasis Agile



Disusun oleh:

Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA SUMENEP
PENS PSDKU SUMENEP

2026

MODUL PRAKTIKUM P1
Pemrograman Berorientasi Obyek
Pengenalan Java, OOP, dan Project Kickoff Berbasis Agile

1. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum, mahasiswa mampu:

1. Menyiapkan lingkungan pengembangan Java.
2. Membuat, melakukan kompilasi, dan menjalankan program Java sederhana.
3. Menjelaskan perbedaan pendekatan prosedural dan berorientasi objek secara sederhana.
4. Mengidentifikasi kandidat objek dari suatu permasalahan.
5. Menyusun *product goal* dan *product backlog* awal sebagai dasar proyek PBO.

2. Konsep Singkat

A. Pemrograman Berorientasi Obyek

Pemrograman Berorientasi Obyek atau **Object-Oriented Programming (OOP)** merupakan paradigma pemrograman yang memodelkan sistem sebagai kumpulan objek.

Objek memiliki:

- **State** → data atau atribut.
- **Behavior** → operasi atau method.
- **Identity** → identitas yang membedakan satu objek dengan objek lainnya.

Contoh sederhana:

```
class Mahasiswa {  
    String nama;  
    String nrp;  
  
    void tampilkanData() {  
        System.out.println(nama + " - " + nrp);  
    }  
}
```

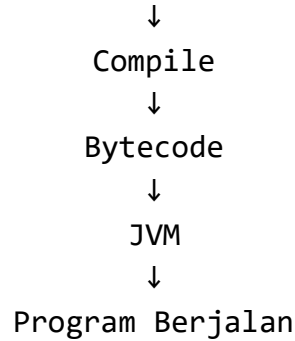
B. Struktur Program Java

Contoh program Java sederhana:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Praktikum PBO");  
    }  
}
```

Tahapan dasar:

Source Code



3. Project Based Learning

Selama praktikum PBO, mahasiswa akan mengembangkan aplikasi secara bertahap.

Contoh domain proyek:

- Sistem Perpustakaan
- Sistem Rental Kendaraan
- Sistem Klinik
- Sistem Kasir
- Sistem Reservasi Hotel
- Sistem Inventory
- Sistem Manajemen Kos
- Sistem Akademik

Pada P1, mahasiswa belum diminta membuat aplikasi lengkap. Fokusnya adalah **memahami masalah dan menentukan objek yang kemungkinan terdapat pada sistem.**

4. Agile Mini Sprint – P1

Pada praktikum ini digunakan pendekatan Agile sederhana.

Product Goal

Tuliskan tujuan aplikasi dalam **1–2 kalimat.**

Contoh:

Membuat aplikasi sederhana untuk membantu pengelolaan peminjaman buku pada perpustakaan.

Identifikasi Aktor

Tentukan minimal **2 aktor** yang menggunakan sistem.

Contoh:

Petugas
Anggota

Product Backlog Awal

Buat minimal **5 User Story.**

Format:

Sebagai [aktor],
saya ingin [fitur],
sehingga [manfaat].

Contoh:

US-01

Sebagai petugas,
saya ingin menambahkan data buku,
sehingga data koleksi dapat dikelola.

Contoh backlog:

ID	User Story	Prioritas
US-01	Menambahkan data buku	High
US-02	Melihat daftar buku	High
US-03	Menambahkan anggota	Medium
US-04	Memproses peminjaman	High
US-05	Memproses pengembalian	High

5. Tugas Praktikum

Tugas P1 – Project Kickoff dan Program Java Pertama

Sifat tugas: Individu

Setiap mahasiswa menentukan satu studi kasus aplikasi sederhana.

Bagian A – Analisis Permasalahan

Tuliskan:

1. Nama proyek.
2. Permasalahan yang ingin diselesaikan.
3. Product Goal.
4. Minimal 2 aktor.
5. Minimal 5 User Story.

Bagian B – Identifikasi Kandidat Object

Identifikasi minimal **3 kandidat object** dari studi kasus.

Contoh:

Object	State / Data	Behavior
Buku	kode, judul, penulis	tampilkanData()
Anggota	id, nama	tampilkanData()
Peminjaman	tanggalPinjam	prosesPinjam()

Bagian C – Implementasi Java

Pilih **1 object** kemudian implementasikan menjadi class Java.

Contoh:

```

class Buku {

    String kode;
    String judul;

    void tampilkanData() {
        System.out.println(kode);
        System.out.println(judul);
    }
}

```

Buat object pada Main:

```

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Buku buku1 = new Buku();

        buku1.kode = "B001";
        buku1.judul = "Pemrograman Java";

        buku1.tampilkanData();
    }
}

```

Program harus berhasil dikompilasi dan dijalankan.

6. Luaran Tugas

Mahasiswa mengumpulkan **1 folder**:

P1_NRP_Nama/

```

|
├── README.pdf
└── src/
    ├── Main.java
    └── NamaClass.java

```

Isi README.pdf maksimal **3 halaman**:

Halaman 1

- Nama proyek

- Permasalahan
- Product Goal
- Aktor

Halaman 2

- Product Backlog
- Kandidat object

Halaman 3

- Source code
- Screenshot hasil running

7. Definition of Done

Tugas dianggap selesai jika:

- Java/JDK dapat digunakan.
- Program dapat dikompilasi.
- Program dapat dijalankan.
- Studi kasus telah ditentukan.
- Product Goal tersedia.
- Minimal 5 User Story tersedia.
- Minimal 3 kandidat object teridentifikasi.
- Minimal 1 class Java dibuat.
- Minimal 1 object berhasil dibuat dan digunakan.
- Bukti hasil running tersedia.

8. Penilaian

Komponen	Bobot
Analisis masalah dan Product Goal	15%
Product Backlog / User Story	20%
Identifikasi kandidat object	20%
Implementasi class dan object Java	30%
Dokumentasi dan kerapian	15%
Total	100%

9. Target Sprint Berikutnya

Hasil P1 akan digunakan pada praktikum berikutnya.

P1

Project Goal

+

Product Backlog

+

Candidate Object



P2
Class
+
Object
+
Attribute
+
Method
+
Constructor

Mahasiswa diperbolehkan memperbaiki *product backlog* dan kandidat objek setelah memperoleh umpan balik pada P1.